



ONDAS E SINAIS

Da vibração de um elétron à velocidade da sua internet

CLARA MIRIAN P. CARDOSO.



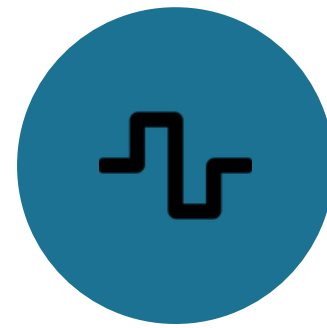
Ondas e Sinais

Elementos Físicos das Ondas



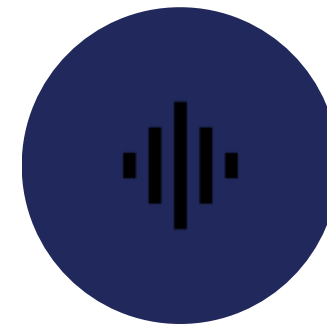
Frequência

Quantas vezes a onda se repete em um segundo. Ela é medida em Hertz.



Amplitude

Altura da onda. Quanto maior a amplitude, maior é a intensidade do sinal.



Fase

Indica a posição da onda em um instante específico.



Comprimento (λ)

É a distância entre dois pontos iguais da onda, como dois picos.

Quanto maior a frequência, menor tende a ser o comprimento de onda.

Sinais Compostos: a Soma de Várias Ondas

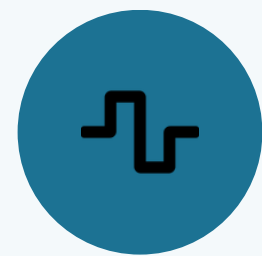


Nenhum sinal do mundo real é uma senoide pura. Voz, música, imagens e sinais de rádio são todos sinais compostos.

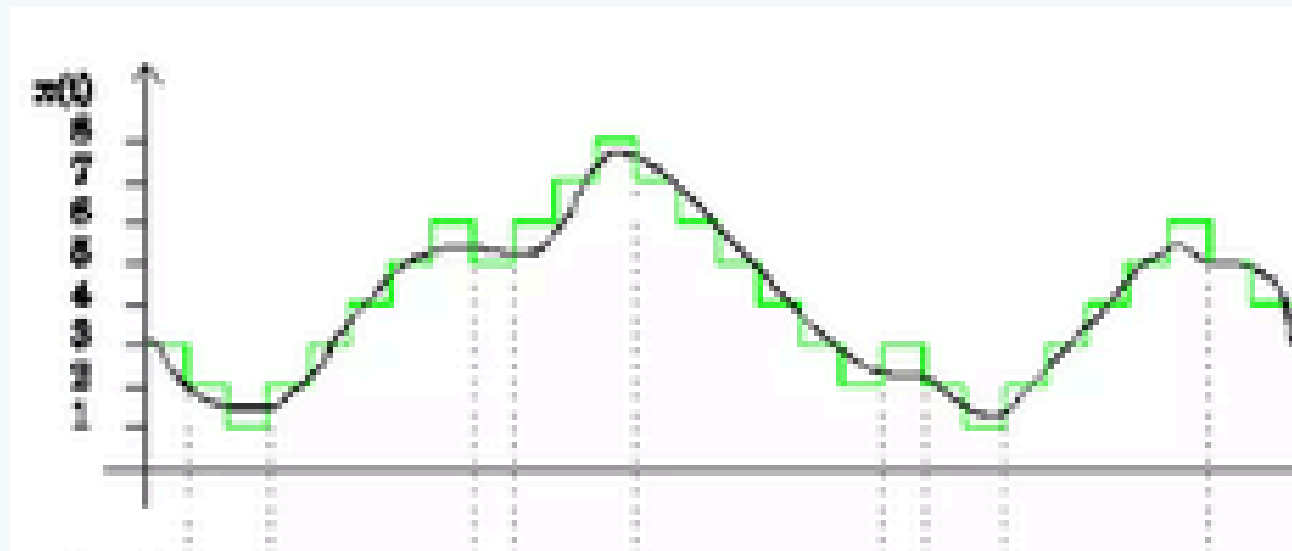


*Importante para tecnologias como transmissão de dados, compressão de áudio e vídeo e redução de ruídos.

Sinal Analógico vs. Sinal Digital



Analógico

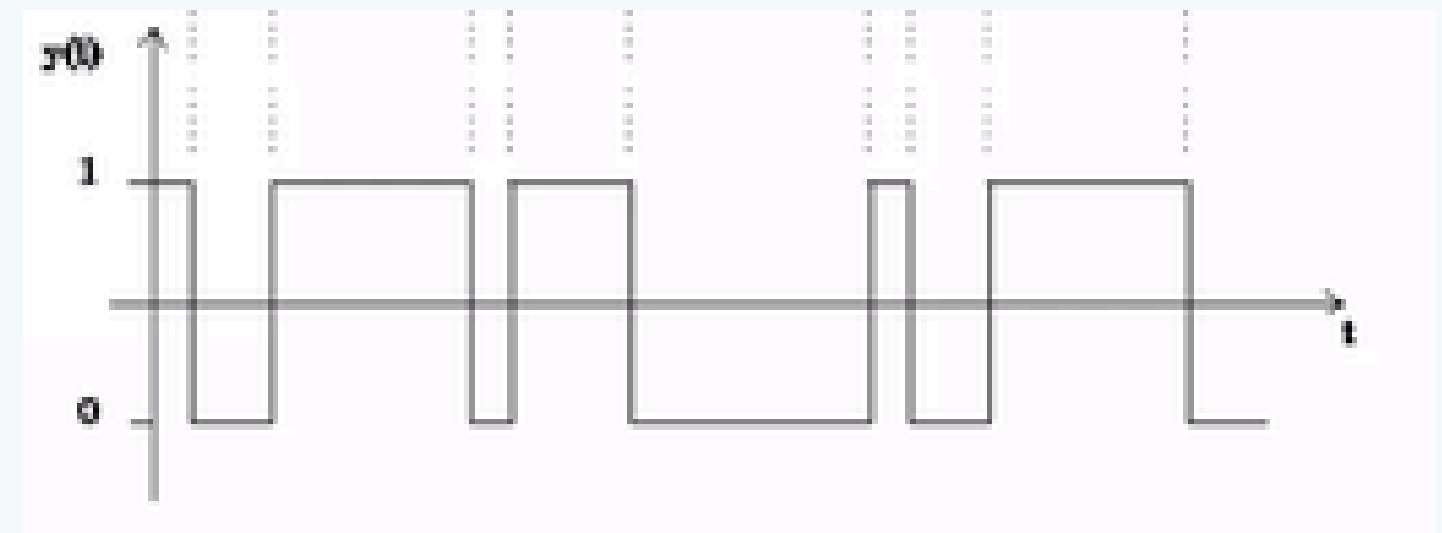


Contínuo no tempo
e em amplitude, sofre com interferências.

Ex.: rádio AM/FM, fita cassete



Digital



Valores discretos (bits: 0 e 1)
resistente a ruídos.
Informações armazenadas, processadas e
transmitidas com mais facilidade.

Ex.: streaming, TV digital, telefonia IP

Qualquer informação pode ser codificada e transmitida por um sinal analógico ou digital.

O Espectro Eletromagnético na Natureza

é como um "mapa" de todas as ondas que existem na natureza .



Rádio

TV,
radionavegação,
comunicação
policial — maior
alcance



Micro-ondas

Comunicação
por linha de
visada; satélites
e repetidoras



Infravermelho

Controles
remotos;
percebido como
calor



Luz Visível

Do vermelho ao
violeta — faixa
perceptível ao
olho humano



Ultravioleta

Emitida pelo Sol;
parcialmente
filtrada pela
camada de
ozônio



Raio-X

Radiografias
médicas —
atravessa
tecidos moles



Raios Gama

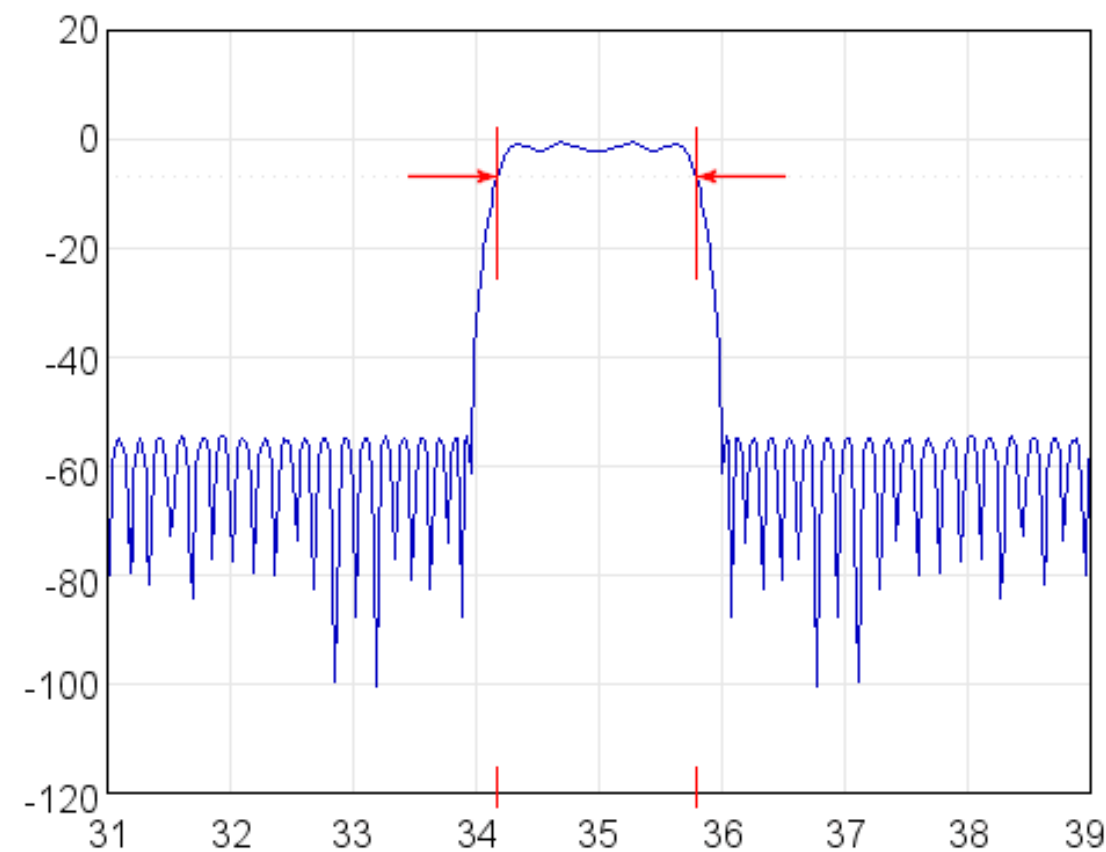
Menor
comprimento de
onda, a radiação
mais energética
do espectro

menor energia → maior energia

Faixa de Frequência e Largura de Banda (BW)



Uma faixa de frequência é um intervalo entre uma frequência mínima e uma frequência máxima.



Quanto maior a largura de banda disponível, maior pode ser a quantidade de informações transmitidas.

Diferentes serviços de comunicação utilizam diferentes faixas de frequência.

Largura de Banda: Som vs. Luz Visível



Som Audível

20 Hz — 20 kHz

BW $\approx$ 20.000 Hz



Luz Visível

400 — 750 THz

*BW $\approx$ 350.000.000.000.000 Hz
350 trilhões de Hz*

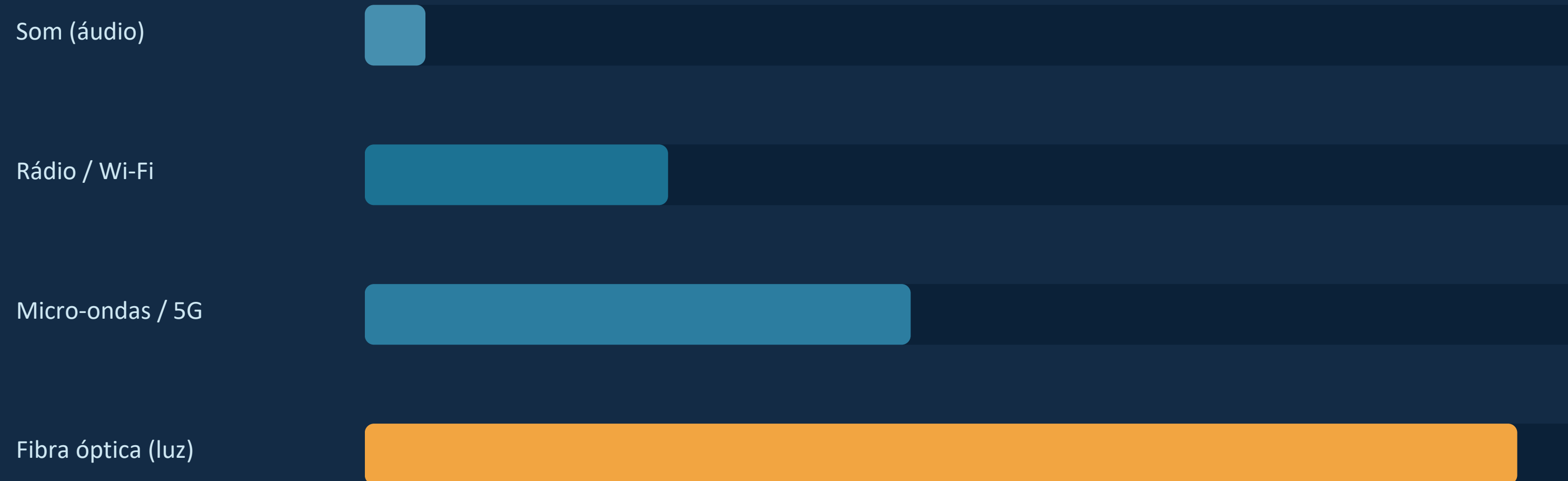
A luz visível tem uma largura de banda milhões de vezes maior que o som



Mais Largura de Banda = Mais Dados por Segundo

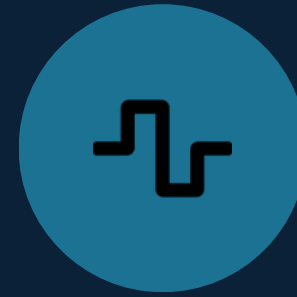
A largura de banda é importante porque está relacionada à quantidade de informações que conseguimos transmitir.

Largura de banda relativa por tecnologia



Tecnologias como Wi-fi, 4G e 5G conseguem transmitir informações em diferentes velocidades.

Quanto maior a largura de banda disponível, maior pode ser a quantidade de dados transmitidos por segundo.



Obrigado(a)!

Ondas e Sinais — dos fundamentos físicos à transmissão de dados

Fonte: BRITO, Samuel H. B. O Espectro Eletromagnético na Natureza. Blog LabCisco, 2013.

<https://pt.slideshare.net/slideshow/redes-parte-2-ondas-informao-e-sinal/1083194>

<https://pt.scribd.com/document/361550201/Sinais-Compostos-Comunicacao-de-Dados>